关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F060 三次函数零点个数判定

二级结论

条件

条件 1（函数与导数形式）：

设 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d\ (a\neq 0)$，其导函数 $f'(x)=3ax^2+2bx+c$，判别式 $\Delta'=4(b^2-3ac)$。

结论

结论一（零点个数分类判定）：

直观描述： 判别式控制单调，极值乘积决定零点个数。若 $\Delta'\leq 0$，则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调，零点个数为 1。若 $\Delta'>0$，设 $f'(x)=0$ 的两实根 $x_1<x_2$，则零点个数由 $f(x_1)f(x_2)$ 的符号决定：

$$f(x_1)f(x_2)\begin{cases}<0\to 3,\\ =0\to 2,\\ >0\to 1.\end{cases}$$

其中数字表示零点个数；当乘积为零时有两个零点（包含一个重根）。

理解说明

一句话直觉 三次函数的零点个数可以通过极值点函数值的乘积符号快速判定。

核心拆解

要点一（极值点有无）：

判别式 Δ' 决定导函数是否变号：$\Delta'\leq 0$ 时无极值点，函数单调；$\Delta'>0$ 时有两个极值点。

要点二（乘积符号判零点）：

极值点函数值乘积的符号直接影响零点个数：乘积负得三个零点，乘积零得两个零点（重根），乘积正得一个零点。

几何本质（极值点与高低点） 极值点是图像上的山峰和山谷。若山和谷在 x 轴异侧，曲线三次穿过 x 轴；同侧则只穿一次；一个点在轴上则相切。

代数意义（零点存在定理） 由连续函数零点存在定理，函数在极值点区间端点的函数值异号时就有零点，乘积符号本质是区间端点符号的概括。

考点价值（高考热点）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（直接求零点个数）：**已知具体函数，求导、算极值、乘积直接得零点个数。
- **考法二（含参零点分布）：**已知零点个数或存在重根，反求参数范围，利用极值乘积等于零或与零的比较列式。

顿悟点 **零点个数问题转化为极值点函数值的符号问题，无需解三次方程或画图，实现降维打击。**

使用场景

- **场景一（函数零点判断）：**遇到三次函数，先求导找极值点，再算乘积得零点个数。
- **场景二（参数讨论题）：**含参三次函数零点个数为条件，利用极值乘积构造不等式或等式求解参数。

证明

思路提示 通过导数符号确定极值点，结合无穷远处的函数极限，利用零点存在定理，由极值点函数值乘积符号导出零点个数.

正式推导

步骤一（导数与判别式）：

计算导数 $f'(x)=3ax^2+2bx+c$ 及其判别式 $\Delta'=4(b^2-3ac)$.

$$f'(x)=3ax^2+2bx+c,\qquad \Delta'=4(b^2-3ac).$$

理由：判别式决定导函数零点个数，进而决定原函数的极值点个数.

步骤二（$\Delta'\le 0$ 单调唯一零点）：

当 $\Delta'\le 0$ 时，$f'(x)\ge 0$ 恒成立或 $f'(x)\le 0$ 恒成立，故 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调. 又由三次函数首项系数 $a\neq 0$ 知，$\lim_{x\to-\infty}f(x)$ 与 $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ 符号相反，因此存在唯一零点.

$$\Delta'\le 0 \implies \forall x\in\mathbb{R},\ f'(x)\ge 0\ \vee\ f'(x)\le 0.$$

理由：单调函数至多一个零点；极限异号保证至少一个零点.

步骤三（$\Delta'>0$ 极值点与单调区间）：

当 $\Delta'>0$ 时，设 $f'(x)=0$ 的两根为 x_1,x_2 $(x_1<x_2)$. 不妨设 $a>0$（$a<0$ 同理），则导函数符号为：$x<x_1$ 时 $f'(x)>0$，$x_1<x<x_2$ 时 $f'(x)<0$，

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$x > x_2$ 时 $f'(x) > 0$. 故 f 在 $(-\infty, x_1)$ 递增，(x_1, x_2) 递减，$(x_2, +\infty)$ 递增；x_1 为极大值点，x_2 为极小值点.

$$x_1 < x_2, \quad f'(x) = 3a(x - x_1)(x - x_2).$$

理由：导函数符号决定原函数单调性.

步骤四（极值乘积判零点个数）：

记 $M = f(x_1)f(x_2)$. 分三种情况：

$$M \begin{cases} < 0 \to N = 3, \\ = 0 \to N = 2, \\ > 0 \to N = 1. \end{cases}$$

其中 N 为零点个数.

理由： (1) 若 $M < 0$，极大值与极小值异号. 考虑各单调区间端点符号：由 $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$（$a > 0$）及 $f(x_1)$，区间 $(-\infty, x_1)$ 内必有一个零点；区间 (x_1, x_2) 两端异号有一个零点；区间 $(x_2, +\infty)$ 有一个零点，共三个. (2) 若 $M = 0$，不妨设 $f(x_1) = 0$，则 x_1 是重根. 由单调性，在 $(-\infty, x_1)$ 内无零点（始终负），在 $(x_2, +\infty)$（或 (x_1, x_2) 内）必存在另一个零点，故总零点数为 2（包含重根）. 另一情况同理. (3) 若 $M > 0$，极大值与极小值同号. 若同为正，则 $(-\infty, x_1)$ 内一个零点，其余区间无零点；若同为负，则 $(x_2, +\infty)$ 内一个零点，共一个零点.

步骤五（$a < 0$ 情形）：

若 $a < 0$，图像形状与 $a > 0$ 相反（先减后增再减），但极值点的乘积符号与零点个数的对应关系不变，结论同样成立.

$$a < 0.$$

理由：将 $f(x)$ 换成 $-f(x)$，零点不变，但首项系数变正，故 $a < 0$ 可归结为 $a > 0$ 情况.

结论回扣 **综上，三次函数零点个数完全由 Δ' 及 $f(x_1)f(x_2)$ 的符号确定.**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础） 题目： 判断函数 $f(x)=x^3-3x+1$ 的零点个数. **解题步骤：**

第一步（求导函数）：

$$f'(x)=3x^2-3.$$

理由：由导数公式可得.

第二步（求极值点）：

令 $f'(x)=0$ 得 $x=\pm1$.

$$f'(x)=0 \Rightarrow x=-1,\ x=1.$$

理由：解一元二次方程.

第三步（计算极值乘积）：

计算 $f(-1)=(-1)^3-3(-1)+1=3, f(1)=1-3+1=-1.$

$$f(-1)=3,\quad f(1)=-1,\quad f(-1)f(1)=-3<0.$$

理由：代入函数解析式.

第四步（下结论）：

由零点判定定理，极值乘积为负，故函数有三个零点.

$$\Rightarrow N=3.$$

理由：结论直接应用.

关键结论： $f(x)=x^3-3x+1$ **有三个零点.**

例 2（稍变形） 题目： 判断函数 $f(x)=x^3-3x+2$ 的零点个数，并指出重根位置. **解题步骤：**

第一步（求导函数）：

$$f'(x)=3x^2-3.$$

理由：同上.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求极值点）：

$$f'(x)=0 \Rightarrow x=-1,\ x=1.$$

理由：同上.

第三步（计算极值乘积）：

$$f(-1)=(-1)^3-3(-1)+2=4,\quad f(1)=1-3+2=0.$$
$$f(-1)f(1)=0.$$

理由：代入计算.

第四步（判零点个数与重根）：

乘积为零，故有两个零点，且极值点处为零的点 $x=1$ 是重根.

$$\Rightarrow N=2.$$

理由：结论中当乘积为零时有两个零点，并包含一个重根.

关键结论： $f(x)=x^3-3x+2$ **有两个零点，其中** $x=1$ **为二重根.**

例 3（综合应用）题目： 已知函数 $f(x)=x^3-3x+k$（$k\in\mathbb{R}$），讨论 k 取何值时，$f(x)$ 分别有一个、两个、三个零点. **解题步骤：**

第一步（求导与极值点）：

$$f'(x)=3x^2-3,\quad f'(x)=0 \Rightarrow x=-1,\ x=1.$$

理由：导数计算.

第二步（极值乘积）：

$$f(-1)=k+2,\quad f(1)=k-2,\quad f(-1)f(1)=k^2-4.$$

理由：代入含参解析式.

第三步（分类讨论零点个数）：

根据乘积 k^2-4 的符号，由判定定理得：

$$\begin{cases} k^2-4<0 \Rightarrow -2<k<2 \Rightarrow N=3,\\ k^2-4=0 \Rightarrow k=\pm 2 \Rightarrow N=2,\\ k^2-4>0 \Rightarrow k>2\ \vee\ k<-2 \Rightarrow N=1. \end{cases}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

其中 N 为零点个数.

理由：零点判定定理直接应用，结合解不等式.

关键结论： **当 $-2<k<2$ 时，三个零点；当 $k=\pm 2$ 时，两个零点（一个重根，$k=2$ 时重根 $x=1$，$k=-2$ 时重根 $x=-1$）；当 $k>2$ 或 $k<-2$ 时，一个零点.**

易错提醒

易错点一（忽略判别式条件）

未验证 Δ' 是否大于 0，就直接使用极值乘积符号判定零点个数。

正确理解（先验条件）：

使用乘积判别前必须首先计算 Δ'，只有当 $\Delta'>0$（即函数有两个极值点）时，该判定才适用。若 $\Delta'\le 0$，函数单调，直接得零点唯一。

错因分析（机械套用）：

死记硬背乘积符号结论，忽略其前提条件，导致在单调函数上错误地认为极值存在。

易错点二（乘积符号记反）

误认为乘积为正时三个零点，乘积为负时一个零点。

正确理解（记忆口诀）：

乘积负三零，正一零，零二重。即 $f(x_1)f(x_2)<0$ 时三个零点，>0 时一个零点，$=0$ 时两个零点（重根）。

错因分析（图像不清）：

对三次函数图像缺乏直观理解，混淆了极值符号与零点个数的对应关系。

易错点三（重根计数遗漏）

当乘积为零时，只算出一个零点，忽略了重根计为零点的事实。

正确理解（重根计数）：

乘积为零意味着函数有一个极值点恰好是零点（即重根），同时还有另一个零点，因此总零点数为 2。（注意：重根次数计入零点个数。）

错因分析（概念不清）：

对“重根”理解为“只有一个根”，忘记重根在计数时按重数计算；或误认为极值点处为零不算零点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 三次函数零点个数由导函数判别式 Δ' 及极值点函数值乘积 $f(x_1)f(x_2)$ 的符号共同决定.

使用条件

- **条件 1（函数形式限制）：**函数必须是三次函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$，其中 $a\neq 0$.
- **条件 2（先算判别式）：**导函数判别式 $\Delta'=4(b^2-3ac)$ 必须计算，以判断极值点存在性.

关键提醒

- **易错点（乘积符号记忆）：**牢记口诀：负三零，正一零，零二重（重根）。
- **检查项（前提条件）：**使用乘积符号判定前，务必确认 $\Delta'>0$；否则函数单调，只有一个零点.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料